컴퓨터 활용능력 2급 필기 — 7일차 핵심 정리

스프레드시트 일반: 수식 · 셀 참조 · 오류 메시지 · 이름 정의 · 유효성 검사 · 조건부 서식 · 텍스트 나누기 · 필터 · 찾기

> 출처: 강의 3편(7일차 1·2·3)의 YouTube 자막을 추출해 요약·재구성했습니다. 강의 중 잘못 말한 부분은 바로잡아 표시했습니다. 필터와 조건부 서식은 필기·실기 모두 자주 나오니 엑셀로 직접 실습해 보세요.

Part 1. 수식 · 셀 참조 · 오류 · 이름 정의 · 유효성 검사

1-1. 수식과 함수

- 수식은 반드시 **등호(=)**로 시작. 문자열은 **큰따옴표(" ")**로 묶음
- 셀에 결과 대신 **수식 자체를 표시**: **Ctrl + `**(물결 키) 또는 [수식] 탭 → **수식 표시**
- 계산 방법: 직접 계산(`=B3+C3`), 함수 직접 입력(`=SUM(B3:C3)`), **함수 마법사(fx)**
- 함수 = 함수 이름 + 인수. 인수는 숫자·텍스트·논리값·셀 참조 등. 인수가 없어도 **괄호는 반드시** 필요 (예: `=TODAY()`)
- 인수 구분은 **쉼표(,)** · 범위(어디부터 어디까지)는 **콜론(:)**
  예) `=SUM(B2:C2)` = B2부터 C2까지 / `=SUM(C3,B2,B4)` = 세 셀만
- 함수 안에 함수를 넣는 **중첩 함수는 최대 64개**까지

연산자	기호
산술	+ − * / , ^(거듭제곱), %(백분율)
비교	= 같다, > 크다(초과), < 작다(미만), >= 이상, <= 이하, **<> 같지 않다**
연결	**&** (두 데이터를 하나로 연결)

1-2. 셀 참조 (반드시 이해·암기)

종류	표시	채우기 핸들로 복사하면
상대 참조	A1	행·열이 **모두 바뀜** (사람마다 합계 구할 때)
절대 참조	$A$1	**절대 바뀌지 않음** (모두에게 같은 가산점 셀을 더할 때)
혼합 참조	$A1 / A$1	$가 붙은 쪽만 고정

- 참조 방식 전환 키: **F4** (A1 → $A$1 → A$1 → $A1 → A1)
- 참조한 셀의 값이 바뀌면 결과도 **자동으로 다시 계산**
- 예제: A7에 `=$A$1+$A2` 입력 후 C8까지 복사 → C8은 `=$A$1+$A3` (열 고정, 행만 1 증가)

1-3. 다른 시트·통합 문서 참조

- 다른 시트: **시트이름!셀** → `=Sheet2!A1`
- 시트 이름에 **공백이 있거나 숫자로 시작**하면 **작은따옴표**로 감쌈 → `='2월 매출'!A1`

- 다른 통합 문서: 파일 이름을 **대괄호[ ]**로 → `='[1학년 1반.xlsx]기말고사'!A5`

1-4. 오류 메시지 (꾸준히 1문제)

오류	원인
#####	열 너비가 좁아 숫자를 다 표시하지 못함 (열 너비를 넓히면 해결)
#DIV/0!	**0으로 나눔**
#N/A	찾는 값이 없거나 사용할 수 없는 값 지정 (예: VLOOKUP으로 없는 값 검색)
#NAME?	**함수 이름 오타**, 정의되지 않은(삭제된) 이름 사용, 텍스트 따옴표 누락
#NULL!	교차하지 않는 두 범위를 **공백**으로 지정, 콜론·쉼표 누락 (예: `=SUM(C4:C6 D4:D6)`)
#NUM!	수치 범위를 벗어나거나 잘못된 숫자 사용 (예: 음수의 제곱근 `=SQRT(-4)`)
#REF!	**참조한 셀(행·열)을 삭제**하는 등 셀 참조가 잘못됨
#VALUE!	잘못된 인수·피연산자 (예: 숫자 + 문자, 날짜 함수에 문자 입력)
순환 참조 경고	수식이 **자기 자신의 셀**을 참조 (예: D13에 `=SUM(D2:D13)`)

- **함정**: "#REF! = 숫자 인수가 필요한 곳에 다른 인수 지정" ✗ (그건 #VALUE!)

1-5. 이름 정의

- 셀·범위에 이름을 붙여 수식에서 쉽게 사용 (`=SUM(판매금액)`)
- 방법: 범위 선택 후 **이름 상자**에 입력하고 **Enter** / [수식] → 이름 정의 / 이름 관리자(**Ctrl + F3**) / **선택 영역에서 만들기**(첫 행 등)
- 규칙
  - 최대 **255자**, 첫 글자는 **문자·밑줄(_)·역슬래시(₩)** (숫자·슬래시로 시작 불가)
  - **공백 사용 불가** → 선택 영역에서 만들기를 하면 공백이 **밑줄(_)**로 바뀜 (공백 수만큼)
  - **A1 같은 셀 주소 형식은 불가**, 영문 **대·소문자 구분 안 함**, 같은 통합 문서 안에서 **중복 불가**
  - 정의된 이름은 **다른 시트에서도 사용 가능**, 기본적으로 **절대 참조**
- 수식에 쓰던 이름을 삭제하면 **#NAME?** 오류
- **함정**: "이름은 기본적으로 상대 참조" ✗ · "꽃 명 → 이름 상자에 꽃명 표시" ✗ (꽃_명)

1-6. 데이터 유효성 검사 ([데이터] → 데이터 도구)

- 입력할 수 있는 데이터의 **형식과 범위를 제한** (예: 1~100 정수만)
- 제한 대상: **모든 값, 정수, 소수점, 목록, 날짜, 시간, 텍스트 길이, 사용자 지정** (**"텍스트"는 없음**)
- **목록**: 원본 값을 **쉼표(,)**로 구분해 직접 입력(남,여) / 셀 범위 지정 / 이름 사용(`=판정`)
  → 드롭다운 목록의 너비는 **셀 너비**에 따라 결정 (따로 지정 불가)
- 탭: 설정, 설명 메시지, **오류 메시지**(스타일: **중지·경고·정보**)
- 해제: 범위 선택 → 유효성 검사 → **모두 지우기**
- **함정**: "목록 값은 세미콜론으로 구분" ✗ · "드롭다운 너비 지정 가능" ✗

1-7. Part 1 시험 포인트

- Ctrl+` 수식 표시, 중첩 함수 64개, 범위는 콜론·구분은 쉼표

- F4 참조 전환, $가 붙은 쪽은 고정
- 다른 시트 = 시트명!셀, 공백·숫자 시트명 = '작은따옴표', 다른 파일 = [대괄호]
- #DIV/0! 0 나누기, #NAME? 이름 오타, #REF! 참조 삭제, #VALUE! 숫자+문자, #NULL! 공백, #N/A 값 없음
- 이름: 255자, 공백 불가, 대소문자 구분 안 함, 절대 참조
- 유효성 검사: 텍스트 길이, 목록은 쉼표 구분, 너비는 셀 너비

Part 2. 조건부 서식 · 텍스트 나누기 · 중복 제거 · 데이터 가져오기

2-1. 조건부 서식 ([홈] → 스타일 → 조건부 서식)

- 셀 값이나 수식이 **조건을 만족하면 자동으로 서식** 적용
- 메뉴: **셀 강조 규칙, 상위/하위 규칙, 데이터 막대, 색조, 아이콘 집합**, 새 규칙, 규칙 지우기, 규칙 관리
- 수식 사용 시: 새 규칙 → **"수식을 사용하여 서식을 지정할 셀 결정"**, 수식은 =로 시작
- **행 전체**에 적용하려면 **열만 고정**한 혼합 참조 (`=$D2<3`) → 셀을 클릭하면 절대 참조가 되므로 **F4를 두 번**
- 조건부 서식에서 지정할 수 있는 서식: **표시 형식, 글꼴, 테두리, 채우기** (맞춤·보호 없음)
- 데이터가 바뀌면 조건부 서식도 **자동으로 다시 적용·해제**
- 여러 규칙이 충돌하면 **규칙 관리자 목록의 위쪽 규칙이 우선** (순서 변경 가능), 규칙 편집·삭제는 **규칙 관리**, 일괄 삭제는 **규칙 지우기**(선택한 셀 / 시트 전체)
- 중복 값 규칙: **고유**(한 번만 나오는 값) / **중복**(두 번 이상 나오는 값)
- **함정**: "여러 조건을 동시에 만족하면 가장 나중에 만족한 조건의 서식 적용" ✗

예제	수식
대출 금액(B열)이 평균보다 크면 행 전체 파랑	`=$B2>AVERAGE($B$2:$B$6)`
평점(D열)이 3.0 미만이면 행 전체 채우기	`=$D2<3`
짝수 행에만 서식	`=MOD(ROW(),2)=0`

※ **ROW()** = 행 번호, **COLUMN()** = 열 번호, **MOD(수, 나눌 수)** = 나머지. (강의에서 ROW·COLUMN 설명이 한 번 뒤바뀌어 바로잡았습니다.)

2-2. 텍스트 나누기 ([데이터] → 데이터 도구)

- 한 셀에 들어 있는 텍스트를 **여러 열로 분리**. 마법사 **3단계**
- 1단계: **구분 기호로 분리됨** / **너비가 일정함**(구분선을 클릭해 위치 지정)
- 2단계 구분 기호: **탭, 세미콜론, 쉼표, 공백, 기타** — **두 개 이상의 구분 기호를 함께 사용 가능**
- 3단계: 열 데이터 서식 지정, **열 가져오지 않음** 선택 가능
- **함정**: "구분 기호가 두 가지 이상이면 텍스트 나누기 불가" ✗

2-3. 중복된 항목 제거 · 데이터 가져오기

- **중복된 항목 제거**([데이터] → 데이터 도구): 체크한 열의 값이 같으면 중복으로 보고 하나만 남김
  예) 날짜만 체크 → 같은 날짜는 하나만 / 날짜와 품목 모두 체크 → 둘 다 같은 행만 제거

- **데이터 가져오기**: 텍스트, 웹, HTML, 데이터베이스(Access 등), **XML** 가능 · **한글(HWP), MS Word 파일은 불가**

2-4. Part 2 시험 포인트

- 조건부 서식 메뉴 5가지: 셀 강조·상위/하위·데이터 막대·색조·아이콘 집합
- 행 전체 = 열 고정 혼합 참조($D2), 서식은 표시 형식·글꼴·테두리·채우기
- 규칙 충돌 시 위쪽 규칙 우선, 데이터가 바뀌면 자동 재적용
- 텍스트 나누기: 구분 기호 / 너비 일정, 구분 기호 여러 개 가능
- 가져오기 불가 = 한글, Word

Part 3. 자동 필터 · 고급 필터 · 찾기/바꾸기

3-1. 자동 필터 ([데이터] → 정렬 및 필터 → 필터)

- 목록 단추(▼)로 조건에 맞는 **행만 표시**, 나머지는 숨김 → **원래 위치에서만** 필터링 (다른 곳에 복사 불가)
- 필터 해제(지우기)하면 모든 데이터가 다시 표시. 필터를 쓰려고 **미리 정렬할 필요 없음**
- 문자 열 → **텍스트 필터**, 숫자 열 → **숫자 필터**, 사용자 지정 필터(그리고 / 또는)
- **같은 열**: AND·OR **모두 가능** / **서로 다른 열**: **AND만 가능** (OR 불가)
- 예: "판매 수량 100 이상 그리고 200 이하"(같은 열) ✓ · "주소가 서울이거나 직업이 학생"(다른 열 OR) ✗

3-2. 와일드카드 문자

입력	의미
`컴활*`	컴활로 **시작**하는 모든 글자 (글자 수 제한 없음)
`*컴활`	컴활로 **끝나는** 모든 글자
`*컴활*`	컴활이 **포함**된 모든 글자
`김??`	김으로 시작하는 **세 글자** (? = 한 글자)
`?경?`	가운데가 경인 세 글자
`?영*`	**두 번째 글자가 영**인 데이터

- **함정**: 사용자 지정 필터 "박으로 시작 **또는** ??" → 박으로 시작하는 모든 이름 + 두 글자 이름 (박으로 시작하는 두 글자가 아님)

3-3. 고급 필터 ([데이터] → 정렬 및 필터 → 고급)

- 조건을 **워크시트에 직접 입력**해서 필터링, 결과를 **현재 위치** 또는 **다른 장소에 복사** 가능
- 대화상자: 목록 범위, **조건 범위**, 복사 위치(다른 장소일 때), **동일한 레코드는 하나만**
- 조건 범위: 필드명 포함 **표 형태**, **필드명은 원본과 똑같이** (=셀 참조로 가져오면 정확), 와일드카드 사용 가능
- **같은 행 = AND(이고, 이면서)**, **다른 행 = OR(이거나)**

- 고급 필터 결과를 정렬해도 **숨겨진 레코드는 정렬되지 않음**

성별	평균
여	>=60

AND: 성별이 여이고 평균 60 이상

성별	평균
여	
	>=60

OR: 성별이 여이거나 평균 60 이상

성명	부서	점수
*명		
	영업	>80

혼합: 명으로 끝나거나, (영업이면서 80 초과)

3-4. 고급 필터의 수식 조건 (필기 단골)

- 조건에 함수(수식)를 쓸 때는 **필드명을 원본 필드명과 다르게** (예: 평균, 조건) 또는 비워 둠
- 수식은 =로 시작, 결과는 **TRUE/FALSE**로 표시
- 비교 대상(첫 데이터 셀)은 **상대 참조**, 평균을 구할 전체 범위는 **절대 참조**
- 예) 판매 수량이 평균 이상: 필드명 **평균**, 조건 `=B2>=AVERAGE($B$2:$B$8)`
- 예) 영어 점수가 평균 초과이면서 성명 두 번째 글자가 영:
  필드명 **성명** | **영어평균** → `?영*` | `=D2>AVERAGE($D$2:$D$9)` (같은 행)

3-5. 찾기 / 바꾸기

- 찾기 **Ctrl + F** (또는 Shift + F5), 바꾸기 **Ctrl + H**, [홈] → 편집 → 찾기 및 선택
- 범위: **시트 / 통합 문서** · 검색: 행 / 열 · 찾는 위치: **수식, 값, 메모**
- 옵션: 대/소문자 구분, 전체 셀 내용 일치, 전자/반자 구분, **서식**(숫자 셀 포함 서식 찾기·바꾸기 가능)
- 와일드카드(*, ?) 사용 가능. **와일드카드 문자 자체**를 찾으려면 앞에 **물결(~)**: `~*` `~?` `~~`
- Shift를 누른 채 [다음 찾기] → 이전 항목 찾기 · [모두 찾기] → 조건에 맞는 모든 항목 나열
- 바꾸기: **내용과 서식까지** 한꺼번에 바꿀 수 있음 (모두 바꾸기)
- **함정**: "메모 안의 텍스트는 찾을 수 없다" ✗ · "숫자 셀은 서식 찾기에서 제외" ✗

3-6. Part 3 시험 포인트

- 자동 필터: 원래 위치에서만, 같은 열 AND/OR, 다른 열 AND만, 정렬 필요 없음
- * 여러 글자, ? 한 글자, ~ 와일드카드 자체 찾기
- 고급 필터: 같은 행 AND, 다른 행 OR, 다른 장소 복사 가능
- 수식 조건: 필드명은 원본과 다르게, 평균 범위는 절대 참조
- 찾기 Ctrl+F, 바꾸기 Ctrl+H, 찾는 위치 = 수식·값·메모

전체 요약표

주제	핵심 키·내용	함정
수식	= 시작, Ctrl+` 수식 표시, 중첩 64개	인수 없어도 괄호 필수
연산자	<> 같지 않음, & 연결	—
셀 참조	상대 A1, 절대 $A$1, 혼합 $A1, F4 전환	$ 붙은 쪽만 고정
다른 시트 참조	시트명!셀, '공백 시트'!셀, [파일]	공백·숫자 시트명은 작은따옴표
오류	#DIV/0! #N/A #NAME? #NULL! #NUM! #REF! #VALUE!	#REF! = 참조 삭제
이름 정의	255자, Ctrl+F3, 절대 참조	공백 불가, 상대 참조 ✗
유효성 검사	정수·소수점·목록·날짜·시간·텍스트 길이	목록은 쉼표, 너비 지정 불가
조건부 서식	수식 =$D2<3, 서식 4종	나중 규칙 우선 ✗
텍스트 나누기	구분 기호 / 너비 일정, 3단계	구분 기호 여러 개 가능
데이터 가져오기	텍스트·웹·DB·XML	한글·Word 불가
자동 필터	같은 열 AND/OR, 다른 열 AND	정렬 필요 없음
와일드카드	* 여러 글자, ? 한 글자	김?? = 김으로 시작하는 세 글자
고급 필터	같은 행 AND, 다른 행 OR	필드명 원본과 동일
수식 조건	필드명 다르게, 범위 절대 참조	원본 필드명 쓰면 ✗
찾기/바꾸기	Ctrl+F / Ctrl+H, 수식·값·메모	~* 로 와일드카드 찾기

이 자료는 학습 보조용 요약입니다. 시험 출제 범위와 세부 기능은 교재와 기출문제로 함께 확인하세요.